

AI Agent 本地端 Code-First 開發 Power Apps 與跨平台整合全流程指南

文件編號：CMH-PHARM-202609-01	編製人員：藥劑科自動化小組 / Google Antigravity
適用範圍：臨床藥事表單 / 報廢審核 / 盤點流程	發布日期：2026 年 09 月 12 日
核心技術：PAC CLI · Canvas Code-First · Power BI	版本狀態：正式版 (v1.0 正式發行)

【執行摘要】

傳統 Power Apps 開發高度依賴網頁畫布拖拉 (Low-Code Studio)，對於醫療專業人員而言，面臨手動排版耗時、元件重疊、欄位連動複雜以及容易引發「循環參考」等重大痛點。本手冊揭示全新「Code-First 本地先行開發模式」：藥師僅需以自然口語定義臨床需求，由 AI Agent 於本地端生成精準 YAML 原始碼、配置防呆邏輯與純白無灰底樣式，並透過微軟官方 PAC CLI 編譯打包為實體 .msapp 檔案，實現「10 秒口述 → 一鍵載入驗收」之敏捷交付。

【全流程視覺化架構圖】



第一章：為什麼要採用 Agent 本地 Code-First 開發？

在傳統開發與現代 Agent 開發之間，存在根本性的工作效率與成果品質差異：

評估維度	傳統網頁拖拉模式 (Studio)	AI Agent Code-First 模式
建置時間	2 ~ 3 小時 (拉框、調位置、找屬性)	10 ~ 30 秒 (自然口語直接生成)
排版精度	滑鼠手拖容易歪斜、產生重疊灰底	像素級自動對齊、純白醫療極簡風
邏輯與公式	易踩「循環參考」死穴、打錯欄位	自動注入 LookUp、StartsWith 與變數
版本與備份	網頁偶發斷線未儲存即遺失	本地實體 .msapp 與 Git 完整版本庫
藥品清冊效能	直接查清單易觸發 2000 筆委派限制	記憶體快取架構，3400 筆 0.01 秒秒搜

第二章：五大核心步驟全圖解與詳細作業指引

步驟一：臨床人員口述需求 (自然語言定義)

臨床人員無需學習撰寫任何一行程式碼，僅需以日常口語說明四大要素：

- 欄位需求：例如「病房號碼 (下拉選單) 、藥品名稱 (英文字母搜尋) 、藥品代碼 (自動帶出) 」。
- 風格規範：指定「純白醫療風格，去除所有輸入框的灰色底色，採用深藍專業導覽列」。
- 醫療防呆條件：例如「抗生素報廢數量若大於 50 顆，邊框變紅並跳出主任專案複核警訊」。
- 參考資料檔：提供 Excel 藥品清冊 (如 藥品藥號.xlsx，涵蓋全院 3,427 筆藥品主檔) 。

步驟二：AI Agent 本地端架構解析與程式碼生成

Agent 在接獲指示後，於本地環境自動執行高精度結構運算：

- 自動幾何佈局：計算雙欄座標 (X、Y、Width、Height)，確保不同螢幕比例下皆居中對齊。
- 去重與字母排序：利用 Sort(Distinct(colDrugs, 藥品學名), Value, Ascending) 消除重複品項。
- 反應式雙向連動：將代碼綁定 LookUp 藥品主檔 Title 欄位，杜絕循環依賴。

步驟三：微軟官方 PAC CLI 編譯與打包實體 App

Agent 透過微軟官方 Power Platform CLI 工具執行編譯打包：

```
pac canvas pack --sources [原始碼目錄] --msapp [目標檔案.msapp]
```

CLI 將自動進行語法檢驗、型態相容性確認，並直接輸出標準微軟實體檔案 (如 抗生素報廢管理App.msapp) 。

步驟四：Power Apps 一鍵載入與發布

藥師僅需於瀏覽器開啟 Power Apps 點擊「開啟」→「瀏覽」選取 .msapp

檔，整套雙欄排版、預設日期、字母過濾與紅色防呆之 App 瞬間完整載入，無需手動微調任何像素！

步驟五：Power BI 儀表板與 Teams 跨平台整合

將報廢資料庫連結至 Power BI，可即時監控全院各病房報廢趨勢、抗生素損耗佔比；並透過 Power Automate 於主管 Teams 頻道自動推播自適應審核卡片 (Adaptive Cards)，完成全流程閉環。

第三章：本次實戰範例拆解（核心語法與架構）

以本次成功建置並驗收之「抗生素報廢管理 App」為例，關鍵 Power Fx 架構解析如下：

功能模組	關鍵 Power Fx 公式	解決的臨床痛點
英文首字母篩選 (ComboBox Items)	Sort(Distinct('藥品主檔', '藥品學名'), Value, SortOrder.Ascending)	打 A 篩 A、打 AD 篩 AD，3427 筆全院藥品瞬間動態過濾。
選取藥名帶藥號 (代碼 Default)	Coalesce(LookUp('藥品主檔', '藥品學名' = ComboBox1.Selected.Value).Title, Parent.Default)	點選單一藥品立即自動帶出藥號，徹底避免同仁手抄錯代碼。
報廢數量防呆警報 (Visible & Color)	BorderColor: If(Value(Self.Text) > 50, Color.Red, RGBA(206,212,218,1)) Warning: Value(QtyInput.Text) > 50	超過 50 顆立即亮紅框與紅色警示，自動提醒須提報主任專案複核。
報廢日期預設今天 (DefaultDate)	Coalesce(Parent.Default, Today())	新增開單自動預設當天日期，歷史檢視時保留當初填報紀錄。

第四章：Power BI 與 Microsoft Teams 深度整合架構

建置完成之 Power Apps 不僅可作為獨立表單運行，更能無縫融入奇美醫院 M365 生態系：

1. 嵌入 Microsoft Teams 團隊頻道：

在藥庫溝通平台或護理部頻道頂部，點擊「+」新增索引標籤，直接選取已發布之 Power Apps。同仁無需安裝額外軟體，上班打開 Teams 即可直接填報與查詢。

2. Power BI 醫療戰情儀表板整合：

SharePoint「報廢網頁」與「藥品主檔」資料庫可由 Power BI 進行排程重新整理，產出下列關鍵指標儀表板：

- 高危險/抗生素報廢排行：按科別、病房交叉分析損耗原因（過期、破損或換藥）。
- 異常超量警示趨勢圖：監控單次報廢超過 50 顆之異常提報頻次。
- 審核時效 KPI：統計從申請人送出至主管核准、藥庫複核完成之平均流轉時間。

3. Power Apps 視覺效果直接嵌入 Power BI：

在 Power BI 報表畫面中插入「Power Apps 視覺效果」，主管在審視報表發現異常報廢時，可直接在 Power BI 儀表板內點擊按鈕進行註記或退件，實現「數據分析與作業執行二合一」！

第五章：常見錯誤排除指南 (Troubleshooting FAQ)

狀況現象	發生原因分析	秒解對策
循環參考警告 (Circular Reference)	控制項 A 參照 B，同時 B 又反向參照 A；或控制項自身的 Default 引用了自己。	維持單向資料流（選單點選 → 驅動代碼），將選單自身的 Default 保持清空（""）。
Excel 匯入卡在 99%	大量資料寫入後，前端等待欄位索引與快取更新超時。	資料庫其實早已寫入完成！直接按瀏覽器重新整理（Cmd+R），清單已完整建好。
畫面出現重疊灰底	新元件直接覆蓋在舊有的文字框上方，底層元件未被隱藏。	點選底層舊文字框，將「可見 (Visible)」關閉，或直接按 Delete 鍵刪除。

【結語】

透過 AI Agent 本地 Code-First 與 PAC CLI 自動化技術，佳里奇美醫院藥劑科已成功建立從「臨床口述定義」到「雲端自動交付」的智慧作業閉環。未來科內同仁可持續運用此模式，以極小之時間成本，迅速響應各項評鑑標準、病人安全規範與智慧醫院指標！